SafeGuard 하드웨어 착수 가이드

뭐부터 할까? — 거의 처음부터 시작하는 사람을 위한 그림 설명서

v1.0 | 2026-10-16 | 팀 두고내리지말아조 | 연결 가이드 v1.0 · 부품 그림책과 함께 보기

〈그림 1〉 우리는 지금 어디에 있나



현재 상황 한 줄: 9월 12일에 장비를 다 받았고 가이드·그림책·발표자료까지 만들었지만, **실제로 선을 꽂고 켜 본 것은 아직 거의 없습니다.** 그래서 지금은 **1단계 '단독 검증'**의 맨 앞입니다. 세 사람이 각자 자기 블록을 들고 '불이 켜지고 값이 찍히는 것'까지 만드는 게 이번 주 목표입니다.

〈그림 2〉 세 사람이 각자 이번 주에 만들 것

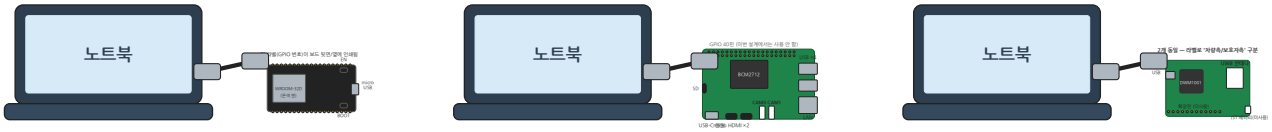


이 문서 보는 법: 1장은 다 같이 읽고(30분이면 됨), 2·3·4장은 자기 블록만 읽으면 됩니다. 각 단계 끝에 '완료 표시'가 있으니 되면 체크하고 사진 찍어 채팅에 올립니다. 자세한 핀 번호·명령은 연결 가이드의 절 번호를 적어 두었습니다.

1. 다 같이 먼저 할 것 (첫날, 1~2시간)

1.1 노트북과 프로그램 준비

〈그림 3〉 노트북은 각자 자기 것 (하나로 안 해도 됨)



담당 1
Arduino IDE
CP210x 드라이버

담당 2
Raspberry Pi Imager
SSH(PowerShell)
TI UniFlash·Visualizer

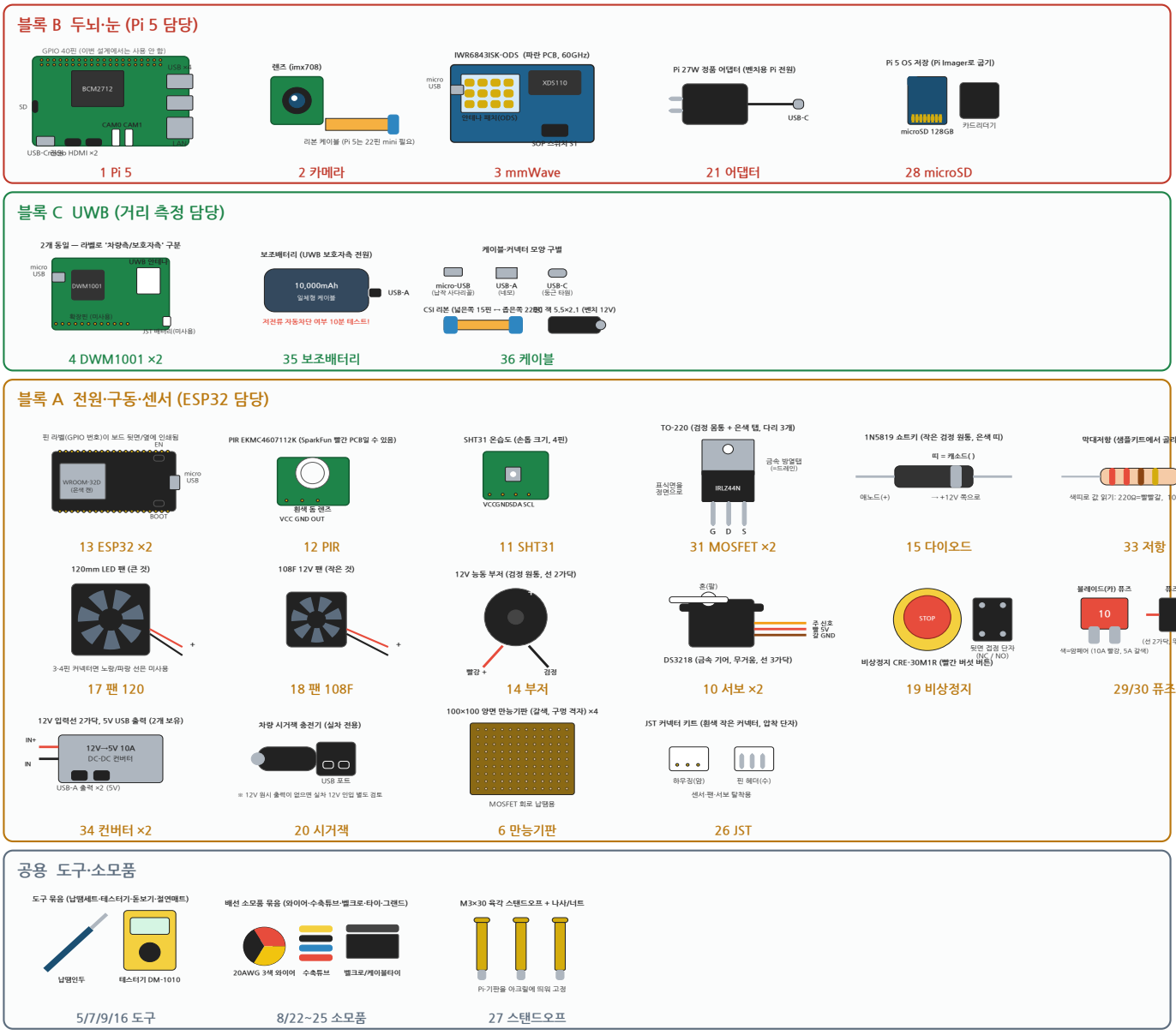
담당 3
Tera Term 또는 PuTTY
(시리얼 터미널)

통합 단계에서는 노트북이 빠지고 Pi 5가 메인이 됩니다. 노트북 1대는 SSH로 로그만 봅니다.

담당	설치할 것	어디서	확인 방법
담당 1 (A)	CP210x 드라이버, Arduino IDE 2.x, 보드 매니저에서 esp32	저장소 CP210x_VCP_Windows 폴더 / arduino.cc	도구 → 보드에 'ESP32 Dev Module' 보임
담당 2 (B)	Raspberry Pi Imager, (Windows) TI UniFlash + mmWave Demo Visualizer	raspberrypi.com/software / ti.com (계정 필요)	Imager 실행됨, UniFlash 실행됨
담당 3 (C)	Tera Term 또는 PuTTY	teratermproject.github.io / putty.org	시리얼 포트 선택 화면이 열림
모두	팀 핫스팟 하나 정하기 (핸드폰) — SSID·비밀번호 공유	-	세 노트북이 같은 핫스팟에 붙음

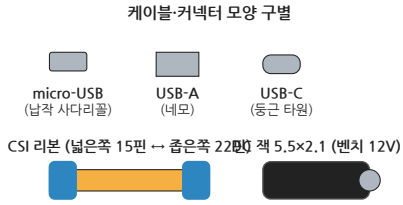
1.2 상자 열고 부품 나누기 (부품 그림책 1쪽 지도 사용)

〈그림 0〉 부품 지도 — 상자에서 꺼내며 이 그림 위에 놓아 보세요 (색 = 담당 블록)



상자 A/B/C 세 개를 만들어 위 지도 색깔대로 나눕니다. 공용 도구(테스터기·인두·매트)는 블록 A 자리에 둡니다. 없는 부품·파손은 그 자리에서 채팅에 올립니다.

1.3 지금 당장 주문해야 하는 것 (없으면 중간에 멈춤)



micro-USB 데이터 케이블 4개

mmWave · UWB 차량측 · ESP32 · UWB 보호자측. 현재 1개뿐.
충전 전용 케이블은 인식 안 됨 → 노트북에 꽂아 장치가 뜨는지로 판별

Pi 5용 카메라 케이블 (22핀 mini ↔ 15핀)

Camera Module 3 동봉 케이블은 Pi 4용. Pi 5에 안 꽂힘. ~3,000원

벤치용 12V 5A 어댑터 + DC잭 터미널

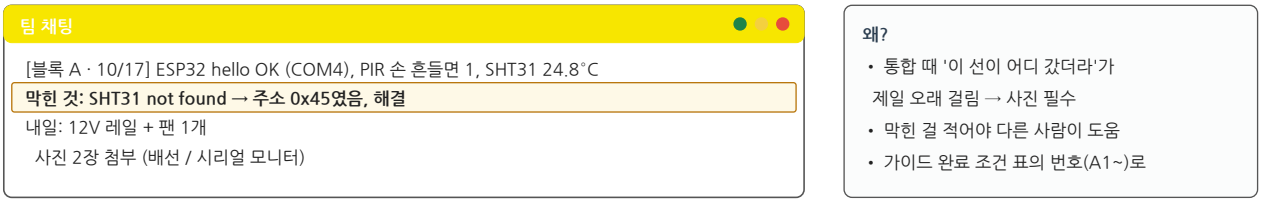
실내에서 팬·부저·컨버터를 돌릴 12V 소스. 시거잭은 실차 전용. ~12,000원

항목	수량	담당	주문 여부
micro-USB 데이터 케이블 (1m)	4	담당 3	
Raspberry Pi 5 카메라 케이블 Standard-Mini 200~300mm	1	담당 2	
12V 5A DC 어댑터 (5.5×2.1) + DC잭→터미널 변환	1+1	담당 1	
브레드보드 + 점퍼선 (기존 Pi 4B 것 재활용 가능)	1	담당 1	
Pi 5 액티브 쿨러 (권장)	1	담당 2	
USB 전력 측정기 (선택, 소비전력 비교용)	1	담당 1	

1.4 안전 규칙 5개 (작업대에 붙이기)

1. 배선은 **전원 OFF**에서. 전원 넣기 전 테스터기 저항 모드로 +12V-GND가 쇼트(0Ω)가 아닌지 확인.
2. **3.3V·5V 핀에 12V 절대 금지.** 빨강=12V, 주황/노랑=5V, 검정=GND로 색 고정.
3. **서보는 ESP32/Pi의 5V 핀에서 급전 금지** (컨버터#2에서만). 순간 2A 이상.
4. 다이오드 띠(은색)는 +12V 쪽. 거꾸로 달면 전원 넣는 순간 퓨즈 단선.
5. Pi 5는 반드시 `sudo shutdown -h now` 후 전원 분리. 카메라 케이블은 전원 OFF에서만.

〈그림 4〉 매일 저녁 팀 채팅에 올릴 것 (이 양식 그대로)

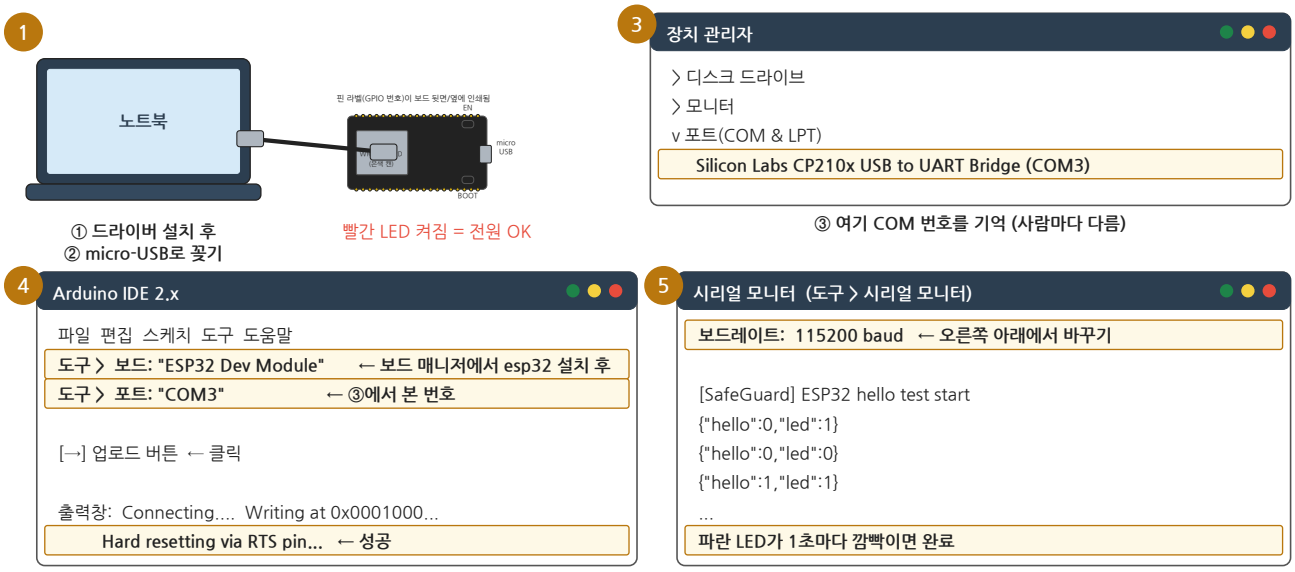


2. 담당 1 · 블록 A: 전원 · 구동 · ESP32 (이번 주 할 일)

순서를 지키면 부품을 태울 일이 거의 없습니다. **ESP32 단독 → 센서 2개 → 12V 레일 → 팬·부저** 순서. 서보는 이번 주 범위 밖입니다.

A-1. ESP32 첫 연결 (반나절)

〈그림 A-1〉 ESP32 첫 연결: 선 하나, 화면 셋



1. 드라이버: 저장소의 `CP210x_VCP_Windows\CP210x_VCP_Windows\CP210xVCPInstaller_x64.exe` 실행 → 다음 → 완료.
2. ESP32 옆면 은색 사다리꼴 구멍(micro-USB)에 케이블 → 노트북. 빨간 LED 켜짐.
3. 윈도우 키 → '장치 관리자' → 포트(COM & LPT) → **Silicon Labs CP210x (COMx)**. 안 보이면 케이블 교체.
4. Arduino IDE: 파일 → 환경설정 → 추가 보드 관리자 URL에 아래 주소 → 도구 → 보드 매니저 → esp32 설치 → 보드 'ESP32 Dev Module', 포트 COMx.

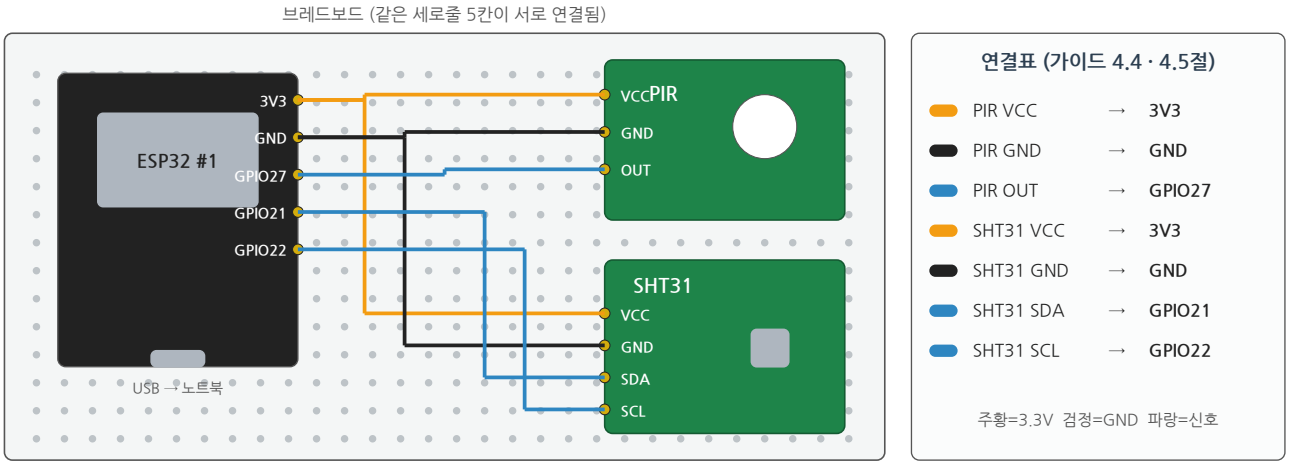
```
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
```

1. 파일 → 열기 → `hardware\esp32\esp32_hello_test\esp32_hello_test.ino` → 업로드(→). 'Connecting...'만 반복되면 **BOOT 버튼 누른 채** 다시 업로드.
2. 도구 → 시리얼 모니터 → 115200 → JSON 한 줄씩 올라오고 파란 LED 깜빡이면 완료.

완료 표시 A1 LED 깜빡임 + 시리얼 출력 사진 1장 → 채팅

A-2. PIR + SHT31 브레드보드 (반나절)

〈그림 A-2〉 PIR + SHT31 브레드보드 연결 (선 7가닥)



5V 핀이 아니라 3V3 핀. 전원은 ESP32 USB에서 옴(별도 전원 X). 시리얼에 {"pir":0,"temp":25.1,"hum":48.2} 가 뜨면 완료.

1. ESP32를 브레드보드 가운데 홈에 걸치게 꽂습니다 (양쪽 핀 줄이 서로 다른 쪽에).
2. 위 연결표대로 7가닥. **3V3** 핀을 씁니다 (5V 아님).
3. Arduino IDE → 스케치 → 라이브러리 관리 → 'Adafruit SHT31' 설치. 예제 → Adafruit SHT31 → SHT31test 업로드 → 온습도 뜨는지. 안 뜨면 주소를 0x45로 바꿔 시도.
4. PIR: 전원 후 **30초 기다린 뒤** 손 흔들기. 테스터기로 OUT-GND 전압을 재서 감지 시 3.3V(HIGH)인지 확인. 반대면 코드에서 반전.
5. 두 센서를 합쳐 1초마다 `{"pir":1,"temp":27.3,"hum":45.1}` 형식으로 출력하는 스케치로 정리 (이 형식이 나중에 Pi 입력).

완료 표시 A2 시리얼에 pir/temp/hum이 1초마다 뜸, 손 흔들면 pir 0→1

A-3. 12V 레일 부하 없이 (반나절) — 가이드 4.1절 그림 2

1. 12V 어댑터(추가 구매) → DC잭 터미널 → 퓨즈홀더(10A) → 비상정지 NC 접점 → 퓨즈홀더(5A) → 컨버터#1·#2 입력. 아직 팬·부저는 연결하지 않음.
2. 비상정지 접점 판별: 테스터기 부저 모드. **안 누른 상태에서 '삐', 누르면 끊기는 쌍 = NC**.
3. 전원 넣기 전: 저항 모드로 12V+ - GND 쇼트 아닌지. 넣은 후: 컨버터 출력 5.0±0.2V, 비상정지 누르면 구동 분기 0V (컨버터#1은 5V 유지).

완료 표시 A3 5V 두 계통 측정값, 비상정지 동작 영상

A-4. MOSFET → 팬 1개 (반나절) — 가이드 4.2절 그림 3

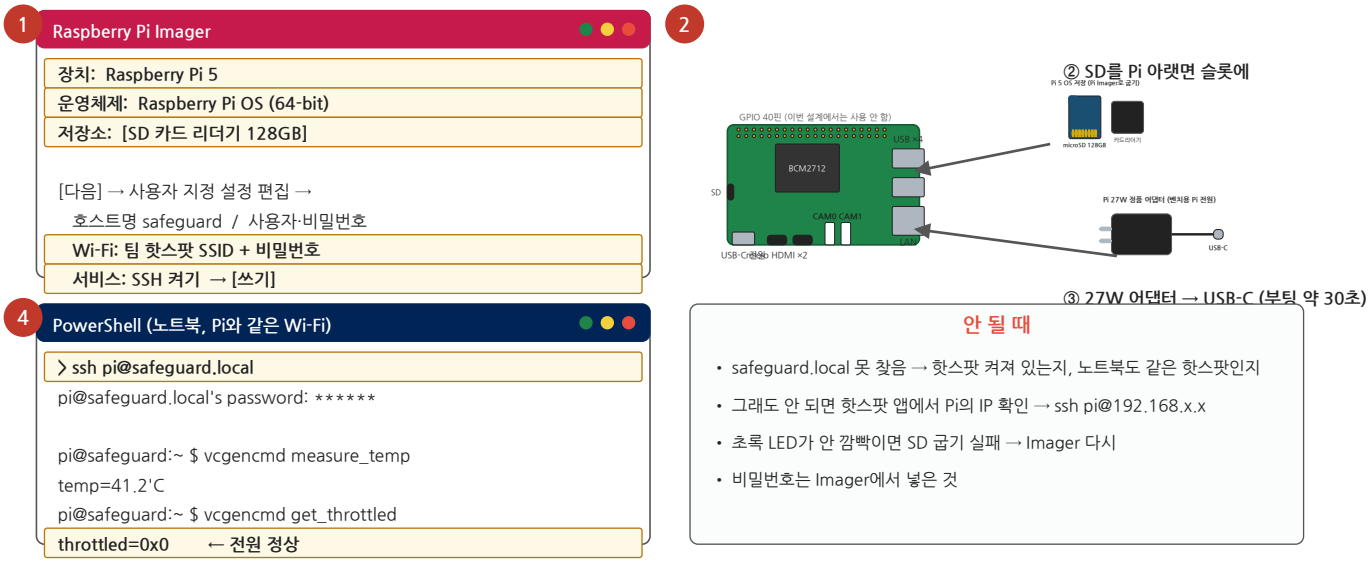
1. 브레드보드에 IRLZ44N 1개: 표식면 보고 왼쪽부터 G-D-S. G ← 220Ω ← ESP32 GPIO25, G-S 사이 10kΩ, S → GND, D → 팬 검정( ), 팬 빨강(+) → 12V 레일. 1N5819 띠가 +12V 쪽.
2. ESP32 GND와 12V GND를 **반드시 한 선으로 묶기** (안 묶으면 팬이 안 돎).
3. GPIO25를 HIGH/LOW로 토글하는 스케치 → 팬 ON/OFF. MOSFET 손으로 만져 미지근 이하.
4. 되면 팬 2개 병렬, 그다음 GPIO26 + 두 번째 MOSFET으로 부저.

완료 표시 A4 시리얼 명령 `FAN 1` / `BUZ 1`로 ON/OFF 영상. 여기까지가 이번 주 블록 A 목표.

3. 담당 2 · 블록 B: Pi 5 · 카메라 · mmWave (이번 주 할 일)

B-1. OS 굽기 → 부팅 → SSH (반나절)

〈그림 B-1〉 Pi 5 OS 굽기 → 부팅 → SSH 접속



1. Imager '사용자 지정 설정'에서 **SSID = 팀 핫스팟 이름, 비밀번호 = 그 핫스팟의 Wi-Fi 비밀번호**. (SSID 비밀번호라는 건 따로 없음)
2. 굽기 끝나면 SD를 Pi 아랫면 슬롯에 → 27W 어댑터 → 초록 LED 깜빡이며 부팅.
3. 노트북을 같은 핫스팟에 붙이고 PowerShell에서 `ssh ■■■@safeguard.local`.
4. 접속되면 아래 3줄. `get_throttled`가 0x0이면 전원 정상.

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo raspi-config       # Interface Options → I2C, Serial Port(로그인 셸 No, 하드웨어 Yes)
echo usb_max_current_enable=1 | sudo tee -a /boot/firmware/config.txt   # 비PD 전원·USB 3개용
```

완료 표시 B1 SSH 접속 화면 캡처 (hostname, get_throttled=0x0)

B-2. 카메라 (1시간, 케이블 도착 후)

〈그림 B-2〉 카메라 케이블 (Pi 전원 OFF 상태에서!)

동봉 15핀 케이블은 Pi 5에 안 꽂힘 → 22핀↔15핀 케이블 먼저 확인!

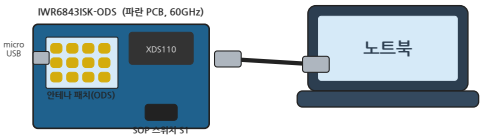


① Pi 전원 뽑기 ② 탭 올리기 ③ 케이블 끝까지 밀어 넣기 ④ 탭 눌러 잠그기 ⑤ 카메라 쪽(15핀)도 같은 방법
⑥ 부팅 후: rpicam-hello --list-cameras → imx708 이 보이면 OK
⑦ 사진: rpicam-still -o test.jpg -t 2000 → 노트북에서 scp 로 받아 확인

완료 표시 B2 `rpicam-hello --list-cameras`에 imx708, test.jpg 1장

B-3. mmWave 레이더 (1~2일, 가장 어려움)

<그림 B-3> mmWave 살리기: 노트북에서 먼저, 그다음 Pi



① micro-USB 하나로 전원+통신

② TI 계정 → UniFlash, mmWave SDK, Industrial Toolbox, Demo Visualizer 설치

③ 보드 S1(SOP) 스위치 → Flashing 모드 (보드 실크/TI 가이드 표 참고)

④ UniFlash: 디바이스 IWR6843 → User UART COM → 'Out of Box Demo (ISK-ODS)' .bin → Load

⑤ S1 → Functional 모드 → USB 재연결

⑥ Demo Visualizer: xWR6843, ODS, COM 2개 지정 → Send Config → 손 흔들면 점이 찍힘

⑦ 쓴 .cfg 파일 저장 (Pi에서 재사용)

Pi 5 터미널

```
$ ls /dev/ttyACM*
/dev/ttyACM0  /dev/ttyACM1
  ↑ CLI(115200)  ↑ Data(921600)
$ pip install pyserial  → cfg 전송 + 프레임 수신 (TI 파이썬 예제)
```

⑧ Pi에 꽂고 포트 2개 확인. 반복 리셋되면 config.txt에 usb_max_current_enable=1

이번 단계의 목표는 '점 구름이 보인다'까지

호흡 검출(Vital Signs)은 그다음 단계.

점 구름 수신 = 통신 성공이지 탑승자 검출이 아님.

가장 비싼 부품: 안테나 앞 금속·손 금지, 정전기 주의.

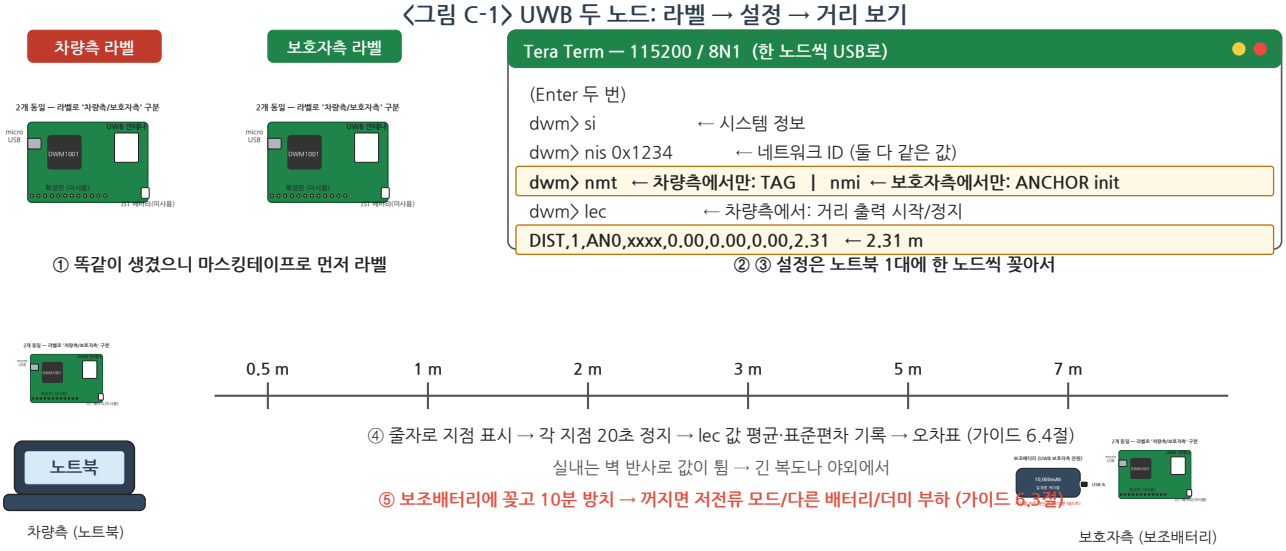
1. TI 사이트에서 계정 → UniFlash, mmWave SDK 3.x, mmWave Industrial Toolbox(Resource Explorer), mmWave Demo Visualizer(Chrome + TI Cloud Agent).
2. 보드 S1 스위치 → Flashing 모드. 조합은 보드 실크 또는 'IWR6843ISK-ODS User's Guide' SOP 표 (플래싱/기능 두 조합만 기억).
3. USB 연결 → 장치 관리자에 'XDS110 Class Application/User UART'와 'Auxiliary Data Port' COM 번호 확인.
4. UniFlash → IWR6843 → User UART COM → Industrial Toolbox의 Out-of-Box Demo (IWR6843ISK-ODS) .bin → Load Image.
5. S1 → Functional 모드 → USB 재연결 → Visualizer: 플랫폼 xWR6843, 안테나 ODS, COM 2개 → Send Config → Plots에서 손 흔들면 점.
6. .cfg 저장 → Pi에 꽂고 `ls /dev/ttyACM*` 2개 확인 → pyserial로 cfg 전송·프레임 수신 (TI 파이썬 파서 예제).

완료 표시 B3 Visualizer 점 구름 캡처, Pi에서 프레임/초 숫자. **호흡 검출은 이번 주 목표가 아님.**

주의 mmWave는 블록 B에서 가장 오래 걸립니다. B1·B2가 끝나면 B3에 들어가되, 하루 이상 막히면 채팅에 올리고 담당 1·3이 같이 봅니다. 가이드 5.3절과 부록 C FAQ 참고.

4. 담당 3 · 블록 C: UWB 거리 측정 (이번 주 할 일)

〈그림 C-1〉 UWB 두 노드: 라벨 → 설정 → 거리 보기



C-1. 라벨 + 설정 (2시간)

1. 두 보드에 마스킹테이프로 '차량' '보호자' 라벨.
2. 차량측 노드를 micro-USB로 노트북에 → 장치 관리자 COM 번호 → Tera Term 시리얼 115200 → **Enter 두 번** → `dwm>` 프롬프트.
3. `si` 로 펌웨어 확인 (PANS). `nis 0x1234` → `nmt` (태그, 재부팅됨).
4. 보호자측 노드로 바꿔 꽂고 같은 방법으로 `nis 0x1234` → `nmi` (앵커 initiator).
5. 차량측을 다시 꽂고 `lec` → 보호자측 노드를 켜 둔 상태에서 거리(m)가 1초에 몇 번씩 찍히면 성공. 같은 명령을 다시 치면 정지.
6. 거리가 안 뜨면: 네트워크 ID가 같은지, 한쪽이 nmi(앵커)인지, 두 노드 모두 전원 들어왔는지.

완료 표시 C1 si 출력 2장, lec 거리 출력 캡처

참고 보고서의 '차량 Anchor / 보호자 Tag'와 반대로 보이지만, PANS 펌웨어는 거리값을 **Tag 쪽 셀에 출력**하기 때문에 Pi가 읽을 차량측이 Tag여야 합니다. 발표 용어는 '차량측/보호자측 노드'로 씁니다. 보드에 다른 펌웨어가 올라와 있으면 명령이 다를 수 있으니 si 출력을 먼저 확인하세요.

C-2. 보조배터리 테스트 (10분 + 기다림)

1. 보호자측 노드를 보조배터리에 꽂고 LED 점등 확인 → **10분 방치**.
2. 꺼지면: 배터리의 저전류(소형기기) 모드 버튼 → 없으면 다른 보조배터리 → 그래도 안 되면 USB LED 조명 같은 더미 부하를 같이 꽂기.

완료 표시 C2 10분 후에도 LED 켜짐 (시간 적힌 사진 2장)

C-3. 거리 오차표 (반나절, 복도나 야외)

실거리(m)	평균 측정(m)	표준편차	오차(m)	비고 (LOS/가림)
0.5				
1				
2				
3				
5				
7				

5m 지점에서 10초 이상 연속으로 5m 초과가 찍히는지 꼭 확인 (이탈 판정 기준). 이 표가 그대로 성능지표 '보호자 이탈 판정오차'가 됩니다.

완료 표시 C3 오차표 채움. 다음은 Pi에서 pyserial로 lec를 읽는 스크립트 (가이드 6.5절) — 담당 2와 같이.

5. 이번 주 완료 체크표 (프린트해서 벽에)

블록	번호	완료 조건	증거	한 날짜	확인
A	A1	ESP32 LED 깜빡임 + 시리얼 출력	사진		
A	A2	PIR/SHT31 JSON 1초마다, 손 흔들면 pir=1	캡처		
A	A3	12V 레일 5V 두 계통, 비상정지 차단	측정값·영상		
A	A4	FAN 1 / BUZ 1 명령으로 ON/OFF	영상		
B	B1	SSH 접속, get_throttled 0x0	캡처		
B	B2	카메라 목록 imx708 + test.jpg	사진		
B	B3	mmWave 점 구름 (Visualizer) + Pi 프레임 수신	캡처		
C	C1	두 노드 설정, lec 거리 출력	캡처		
C	C2	보조배터리 10분 유지	사진		
C	C3	거리 오차표 6지점	표		
공통	0	추가 구매 6종 주문, 핫스팟 공유, 부품 분류	채팅		

다음 주 (A1~C3 다 되면)

- **2단계 통합 (다같이, 1일)**: GND 공통 → Pi USB에 ESP32·UWB·mmWave 3개 → 12V 투입 순서 → 통합 체크리스트 12항목 (가이드 7장).
- **3단계 FSM**: Pi에서 ESP32 JSON, UWB 거리, mmWave 프레임을 한 로그로 모으고 상태 전이 코드 작성. 기존 `hardware/pi_hardware_logger.py`는 Pi 4B 핀맵이라 새로 씀.
- **선택**: 서보(창문), ESP32 #2 워치독은 핵심 흐름이 돈 뒤에.

막히면

증상	먼저 볼 것
ESP32 업로드 'Failed to connect'	BOOT 누른 채 업로드 / 데이터 케이블 / 드라이버
COM 포트가 아예 안 뜸	충전 전용 케이블 (가장 흔함)
SHT31 not found	SDA/SCL 바뀜, 주소 0x45
PIR 항상 1 또는 0	30초 워밍업, 극성 반전, 창밖 움직임 → 렌즈 마스킹
safeguard.local 못 찾음	같은 핫스팟인지, IP로 접속
카메라 목록 없음	케이블 방향·22핀 여부·DISP 포트에 꽂음
mmWave Visualizer no data	SOP가 플래싱 모드 그대로 / 포트 순서
UWB lec에 거리 없음	nis 불일치, 둘 다 태그, 앵커가 nmi 아님
보조배터리 꺼짐	저전류 모드 / 더미 부하

연결 가이드 v1.0(18쪽)과 부품 그림책(8쪽)은 hardware/docs 폴더에 있습니다. 이 문서는 '무엇을 어떤 순서로'만 다루고, 핀 번호·회로·명령 전체는 가이드를 봅니다.